



מספר ת.ז.

מספר מחברת

הנדסת קול 2

הנדסאים – הנדסת קול

הנחיות לנבחן

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה.

עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

בסך-הכל: 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש:

מחשבון – אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון המאפשר
תקשורת חיצונית.

ד. הוראות מיוחדות:

1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח
המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות:

1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה
ולוודא שהן מובנות.

2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה
"טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בשאלון זה 12 עמודים ו-2 עמודי נספח.

בהצלחה!

ענה על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. יש לסמן בנספח רק אותה. אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תיפסל (לכל שאלה – 2.5 נקודות).

שאלה 1

לשם מה משתמשים ב־Over Sampling?

- א. כאשר יש צורך בהקלטת אודיו דיגיטלי בעל עוצמות חזקות במיוחד, ולכן דוגמים כמה פעמים כדי להימנע מדיסטורשן.
- ב. כאשר רוצים למנוע עיוות של האודיו, ולכן דוגמים בתדר גבוה פי כמה מהתדר האודיו הגבוה ביותר.
- ג. כאשר רוצים שההמרה לאות דיגיטלי תהיה כמה שיותר מדויקת, ולכן דוגמים כמה פעמים.
- ד. כאשר משתמשים בקווי אודיו דיגיטלי ארוכים, ולכן רוצים לדגום מחדש כדי לא לאבד את עוצמת הסיגנל.

שאלה 2

מהו MSB?

- א. הספרה הבינרית הראשונה במספר בינרי.
- ב. הספרה הבינרית האחרונה במספר בינרי.
- ג. מספר הספרות שבמספר בינרי.
- ד. מספר הספרות שלאחר הנקודה העשרונית של שבר בינרי.

שאלה 3

באיזה פורמט של אודיו דיגיטלי משתמשים ב־Super Audio CD?

- א. MP3
- ב. MP4
- ג. DSD
- ד. Mpeg5

שאלה 4

מהו Byte?

- א. מספר בעל 8 ספרות המורכב מהספרות 0-9.
- ב. מספר בעל 16 ספרות המורכב מהספרות 0-1.
- ג. קבוצה של 8 תאי זיכרון של bit אחד בודד.
- ד. תא זיכרון בודד.

שאלה 5

במערכת הקלטה בעלת רזולוציה של 16 bit נתון כי העוצמה המקסימלית בכניסה לממיר (D/A) נמוכה ב־12 dB מהמקסימום המותר. בכמה Bit Depth יידגם האות הדיגיטלי בפועל?

- א. ב־1 bit נמוך יותר מיכולות המערכת.
- ב. ב־2 bit נמוך יותר מיכולות המערכת.
- ג. ב־3 bit נמוך יותר מיכולות המערכת.
- ד. ב־4 bit נמוך יותר מיכולות המערכת.

שאלה 6

איזה פורמט מהפורמטים הבאים נחשב Lossy?

- א. AIFF
- ב. WAV
- ג. SD2
- ד. MP3

שאלה 7

מהו הערך הבינרי של המספר הדצימלי 55 ?

- א. 00110111
- ב. 01000001
- ג. 11010111
- ד. 11100111

שאלה 8

מתי נבחר להשתמש ב-Bit Rate גבוה?

- א. כאשר עוצמות ההקלטה יהיו גבוהות במיוחד.
- ב. כאשר הטווח הדינמי של ההקלטה יהיה גבוה במיוחד.
- ג. בהקלטות שבהן יש חשיבות לדיוק מרבי בתדרים הגבוהים.
- ד. בהקלטות שבהן יש חשיבות לדיוק המרבי בתדרים נמוכים.

שאלה 9

מהו ייעודו של מעגל PLL?

- א. לסנכרן בין שעונים של שני מכשירים שונים בעלי תדרי דגימה שונים.
- ב. לנעול את תזמון העברת המידע הדיגיטלי שזורם במכשיר ברמת הביט.
- ג. לנעול את שעון המערכת על סמך אות שעון חיצוני שנכנס למכשיר.
- ד. לסנכרן ולתאם בין מכשירים שונים בעלי Bit Depth שונה.

שאלה 10

עלינו לאחסן תכנית רדיו של 50 דקות בפורמט MP3 באיכות 320 kbit/sec. כמה מקום בזיכרון תתפוס התכנית על השרת המארח?

- א. 60 MB
- ב. 120 MB
- ג. 240 MB
- ד. 560 MB

שאלה 11

איזה פורמט מהפורמטים הבאים מאפשר העברה של שני ערוצים בלבד בצורה אופטית?

- א. AES/EBU
- ב. TDIF
- ג. SPDIF
- ד. ADAT

שאלה 12

אילו ספרות יכולות להופיע במספר הנרשם בבסיס 4 ?

- א. 0, 1
- ב. 0, 1, 2
- ג. 0, 1, 2, 3
- ד. 0, 1, 2, 3, 4

שאלה 13

באיזה פורמט מהפורמטים הבאים ניתן להעביר שמונה ערוצי אודיו בשיטה האופטית?

- א. AES/EBU
- ב. TDIF
- ג. ADAT
- ד. SPDIF

שאלה 14

עליך להעלות לשרת קובץ לשידור בגודל 810 MB . אתה מחובר במהירות העלאה 2 Mbit/s . כמה זמן ייקח לך להעלות את הקובץ?

- א. 30 דקות
- ב. 54 דקות
- ג. 64 דקות
- ד. 102 דקות

שאלה 15

באיזה פורמט דיגיטלי היה ניתן להקליט על מכשיר DAT?

- א. 16 bit/44.1 kHz/48 kHz
- ב. 24 bit/44.1 kHz/48 kHz
- ג. 16 bit/48 kHz/96 kHz
- ד. 24 bit/48 kHz/96 kHz

שאלה 16

עליך להקליט דקה אחת של 16 ערוצים ב- $24 \text{ bit}/44.1 \text{ kHz}$. כמה מקום על-גבי הדיסק הקשיח תתפוס ההקלטה?

- א. 32 MByte
- ב. 64 MByte
- ג. 128 MByte
- ד. 256 MByte

שאלה 17

מהם מרכיבי המילה הנוצרת ב-Floating Point?

- א. Bit Depth and Sample Rate
- ב. Mantissa and Bit Depth
- ג. Exponent and Sample Rate
- ד. Mantissa and Exponent

שאלה 18

אם אנו רוצים להקליט ב-Sample Rate גבוה מ- $48,000 \text{ Hz}$, באיזה פורמט מהפורמטים הבאים עלינו להשתמש?

- א. WAV
- ב. MP3
- ג. SD2
- ד. MP4

שאלה 19

מהם ראשי התיבות VBR?

- א. Value Bit Rate
- ב. Voltage Bit Range
- ג. Variable Bit Reference
- ד. Variable Bit Rate

שאלה 20

מהם קובצי Mpeg2?

- א. קובצי אודיו באיכות מלאה – Lossless.
- ב. קובצי אודיו באיכות נחותה יותר מהמקור – Lossy.
- ג. קובצי וידאו באיכות מלאה – Lossless.
- ד. קובצי וידאו באיכות נחותה יותר מהמקור – Lossy.

שאלה 21

המספר הבינרי 111101 הוא מספר המוצג במשפט של:

- א. 4 bit
- ב. 5 bit
- ג. 6 bit
- ד. 8 bit

שאלה 22

מהו Regeneration?

- א. תהליך שחזור שנעשה לאודיו דיגיטלי שנשחק.
- ב. תהליך שחזור שנעשה לאודיו דיגיטלי שאבד לו השעון.
- ג. ייצור מחדש של אודיו שאינו חזק מספיק.
- ד. ייצור מחדש של טיים קוד על-פי הטיים קוד הנכנס.

שאלה 23

מה מקור השגיאה Quantization Error?

- א. במילה הדיגיטלית שנוצרת כתוצאה מאובדן ה-Clock.
- ב. באובדן מידע ברצף הדיגיטלי בשל הפרעה בהעברת הנתונים.
- ג. בצלילים שמעל תדר הדגימה ולא סוננו כהלכה.
- ד. בסיגנל שאינו נדגם באופן רציף אלא רק בנקודות זמן מסוימות.

שאלה 24

למה מיועדת תיקיית Audio_TS בדיסק DVD?

- א. ב־Video DVD לשמירת קובצי הסאונד של הסרט בפורמט PCM.
- ב. ב־Video DVD לשמירת קובצי הסאונד של הסרט בפורמט דולבי דיגיטל או DTS.
- ג. ב־Video DVD לשמירת כל הקבצים הקשורים לסרט, כולל קובצי הקול והתמונה.
- ד. ב־Audio DVD לשמירת קובצי הסאונד.

שאלה 25

מהו ה־S/E Ratio במערכת של 24 bit ?

- א. 24 dB
- ב. 44 dB
- ג. 120 dB
- ד. 144 dB

שאלה 26

במכשיר הקלטה דיגיטלית בעל 20 ערוצים בוחרים הקלטה בפורמט WAV של 48kHz 24 bit. מה יהיה גודל הקובץ שיוקלט בחמש דקות?

- א. 415 MB
- ב. 829 MB
- ג. 1,229 MB
- ד. 2,229 MB

שאלה 27

מהו ISRC?

- א. קוד המכיל בתוכו את רשימת השירים בדיסק אודיו.
- ב. קוד מזהה ייחודי לכל יצירה מוזיקלית.
- ג. פורמט להצפנת קובצי אודיו.
- ד. פורמט לדחיסת קובצי אודיו.

שאלה 28

מהו פורמט המעטפת (הקונטיינר) של דיסקים בשיטת DVD?

- א. DVIX
- ב. MPEG
- ג. Quick Time
- ד. AVI

שאלה 29

מכמה ספרות בינריות בנוי מספר המוצג ב־16 bit ?

- א. 4
- ב. 8
- ג. 16
- ד. 24

שאלה 30

מהו Super Clock?

- א. שעון ייחוס לאודיו דיגיטלי שעובד במהירות של 256 פולסים לשנייה.
- ב. שעון ייחוס אשר כולל גם מהירות דגימה וגם נקודת זמן בטיים קוד.
- ג. שעון למערכת הקלטה דיגיטלית העובד במהירות של פי 12 מהשעון הרגיל.
- ד. שעון למערכת הקלטה דיגיטלית העובד במהירות של פי 256 מהשעון הרגיל.

שאלה 31

מתי נבחר להשתמש ב-Sample Rate גבוה?

- א. בהקלטה בעלת טווח דינמי גבוה.
- ב. בהקלטה בעלת עוצמות גבוהות.
- ג. בהקלטה שבה יש צורך בדיוק מרבי בתדרים הנמוכים.
- ד. בהקלטה שבה יש צורך מרבי בדיוק בתדרים גבוהים.

שאלה 32

המספר הבינרי 10101010 שווה למספר הדצימלי:

- א. 16
- ב. 17
- ג. 160
- ד. 170

שאלה 33

עלינו לתכנן פרויקט הקלטה של דיונים בבית המשפט. מנהל הפרויקט ציין בפנינו שמקום האחסון בשרתי בית המשפט מצומצם ועלינו לעבוד בדרך שבה כל דיון יתפוס כמה שפחות מקום על השרתים. באיזה פורמט תבחר לשמור את הדיונים על השרת?

- א. SD2
- ב. WAV
- ג. Quick Time
- ד. MP3

שאלה 34

מהו Vorbis?

- א. פורמט להעברת אודיו בכבלים אופטיים.
- ב. פורמט להעברת אודיו בכבלי XLR.
- ג. פורמט אודיו באיכות נמוכה יותר מהמקור - Lossy.
- ד. פורמט אודיו באיכות מלאה - Lossless.

שאלה 35

מהו היתרון של מערכות דיגיטליות פתוחות?

- א. שמירה ותאימות מערכת מקסימלית.
- ב. ניתן לדגום בכל פרמט.
- ג. המערכות ניידות.
- ד. ניתנות לשדרוג ולשימוש בכלים מיצרנים שונים.

שאלה 36

ברשותך מערכת דיגיטלית של 5 bit. המערכת מסוגלת לדגום מתח אנלוגי מקסימלי של 16 וולט. מה יהיה שינוי המתח המינימלי שאותו תוכל המערכת לרשום?

- א. 0.1 וולט
- ב. 0.5 וולט
- ג. 1.0 וולט
- ד. 1.5 וולט

שאלה 37

היכן באודיו דיגיטלי אנו משתמשים ב-VBR?

- א. במערכות דיגיטליות בעלות שעון חיצוני יקר.
- ב. בדגימה ובדיגיטציה של מתחים אנלוגיים.
- ג. במדידת עוצמה דיגיטלית.
- ד. בהעברת אודיו ווידאו בסטרימינג.

שאלה 38

מהו Stripping?

- א. תהליך שבו מפשיטים את הסאונד מרעשים נלווים.
- ב. תהליך שבו מקליטים טיים קוד על מכונות אנלוגיות.
- ג. קידוד אודיו לשידור ברשת.
- ד. קידוד וידאו לשידור ברשת.

שאלה 39

מהו VITC?

- א. Time Code שמיועד לשימוש בסרטים ארוכים (Variable Interface Time Code).
- ב. Time Code המוקלט לצד התמונה (Volume Interface Time Code).
- ג. Time Code המוחדר עם התמונה (Vertical Interval Time Code).
- ד. Time Code שניתן להקליט על פורמט VHS (VHS Interface Time Code).

שאלה 40

בחיבור סיגנל אודיו דיגיטלי בפורמט AES/EBU, בין שתי תחנות עבודה, באיזה סוג כבל נשתמש לקבלת איכות מקסימלית?

- א. לא מאוזן 75 ohm .
- ב. לא מאוזן 110 ohm .
- ג. מאוזן 75 ohm .
- ד. מאוזן 110 ohm .

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט



נספח: דף תשובות (2 עמודים)

לשאלון 92956*, קיץ תשע"ו – 2016

מספר ת.ז. _____
מספר מחברת _____

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.
מספר מחברת

שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד